

今日の課題 (×切: 6/4 (日) 21:00, 提出先: UNIPA 課題)

$c = 0.XX$ (XX: 学籍番号下 2 桁, レポートにも明記) として, 以下の課題に取り組み. ただし, 適当なシミュレーション結果を提示すること.

- 1 $g \neq 0$ の場合, 設計用モデルの振る舞い (状態の時間変化) が詳細モデルのそれと同等とみなせるのは, x_1 がどのような範囲のときか. たとえば, 無制御 ($u(t) = 0$) のとき, $x_2(0) = 0$ のまま, $x_1(0)$ をさまざまに変え, 得られた振る舞いをもとに検討せよ.
- 2 $g = 0$ の場合, k_p, k_d をさまざまに変えて PD 制御すると, モデルの振る舞いはどのように変化するか. システムの固有値と関係づけて検討せよ.
- 3 【任意課題】 無制御のとき, あるいは PD 制御のとき, 特定の物理パラメータを変化させると, モデルの振る舞いにどのような変化が現れるか. 自由に検討, 考察せよ.

なお, レポートは正しい $\text{\LaTeX}$ 作法で作成し, PDF 出力したものを提出すること.